UNIVERSITÉ DE NAMUR
Faculté d'informatique
Année académique 20XX-20YY

# Les programmes seraient-ils plus intelligents si les pointeurs étaient moins nuls

Hilarion LEFUNESTE
(éventuellement auteur2)

..... (Signature pour approbation du dépôt - REE art. 40)

Promoteur : Prof. Achille TALON

Co-promoteur : Prof. Samson FO-PLI

Co-promotrice : Marquise Virgule de Guillemets

Décommenter la ligne de redéfinition de la commande `diplome`

# Remerciements

Cette partie est destinée à adresser des remerciements aux différentes personnes qui ont aidé à la réalisation du travail.

# Résumé

Le résumé du mémoire en français. Il se rédige en fin de travail puisqu'il résume votre recherche (de votre problématique à vos résultats). Le résumé ne doit pas excéder ½ page ; le résumé et l'abstract doivent impérativement tenir sur une seule page en début du mémoire.

**Mots-clés** : un, deux, etc

# Abstract

The summary of the dissertation in English. This is written at the end of the dissertation, as it summarises your research (from your problem to your results). The summary should not exceed ½ page ; the summary and abstract must fit on a single page at the beginning of the dissertation.

**Keywords** : one, two, ...

# Table des matières


**1 Introduction** **1**

**2 État de l'art** **3**
2.1 Titre de section . . . 3
2.1.1 Télétransportation quantique sur IP . . . 3
2.1.2 Titre de subsection . . . 3
2.2 Synthèse . . . 3

**3 Titre long** **5**

**4 Autres chapitres** **7**

**5 Un autre chapitre** **9**

**6 Discussion** **15**

**7 Rappels LaTeX** **17**
7.1 Les figures et tables . . . 17

**8 Conclusion** **19**

**9 Bibliographie ou Références** **21**

**Annexes** **25**

**10 Questionnaires** **25**
10.1 Questionnaire 1 . . . 25
10.2 Questionnaire 2 . . . 25

**11 Résultats** **27**
11.1 Résultats 1 . . . 27
11.2 Résultats 2 . . . 27

**12 Programmes** **29**
12.1 Algorithme . . . 29
12.2 Pseudo-Code . . . 29

## Acronymes

Cette partie est facultative. Elle peut être utile lorsque le mémoire contient un nombre important d'acronymes. Songez à trier vos entrées. LaTeX fournit également une commande `\glossary` et des packages ad-hoc pour faciliter leur gestion. Songez à trier vos entrées du glossaire.

**CORBA :** Common Object Request Broker Architecture

**FTP :** File Transfert Protocol

# Chapitre 1

# Introduction

L'introduction ne doit pas être longue : deux ou trois pages devraient suffire. Elle a pour objectifs d'annoncer le cadre général de la recherche et d'expliciter la problématique plus précise qui y est traitée. La structure du mémoire et sa stratégie pour répondre à la problématique y sont également présentées.

La police utilisée pour ce document est la Atkinson Hypereligible Font[1]. Elle a été conçue afin de faciliter l'accessibilité aux personnes avec une déficience visuelle. Ainsi, le contraste entre les caractères {O,0}, {1,7}, {B,8}, {1,I,L,|}, {1,i,l,|} et {j,g,q,p,y} a été accru afin d'éviter toute confusion.

1. https://www.brailleinstitute.org/freefont

# Chapitre 2

# État de l'art

L'état de l'art constitue un état des connaissances existantes, à un moment donné, sur un objet d'étude. Il s'agit donc de consulter la littérature scientifique relative à votre sujet et d'en faire une synthèse. Il ne s'agit pas de faire un « catalogue » en juxtaposant et compilant les informations retenues. En rédigeant l'état de l'art, votre objectif est de justifier votre problématique, de démontrer sa pertinence et son intérêt au regard du contexte actuel.

Toujours prévoir un paragraphe avant une section. Une présentation générale, d'une ou deux lignes peuvent suffire.

## 2.1 Titre de section

Toujours prévoir un paragraphe avant une section. Une présentation générale, d'une ou deux lignes peuvent suffire. Reprendre l'objet du titre. Voir exemple suivant.

### 2.1.1 Télétransportation quantique sur IP

La télétransportation quantique sur le protocole IP[1] permet de transférer instantanément un corps à distance par la conversion d'unités quantiques en trames IP. Le résultat s'avère cependant hasardeux lorsque des trames se perdent.

### 2.1.2 Titre de subsection

Toujours prévoir un paragraphe avant une section. Une présentation générale, d'une ou deux lignes peuvent suffire. Reprendre l'objet du titre.

#### Titre de subsubsection

## 2.2 Synthèse

Il peut être utile pour certains chapitres complexes d'ajouter une section « Synthèse » qui résume le chapitre et ce qu'il faut en retenir pour poursuivre sereinement la lecture des chapitres suivants.

1. Ce protocole a été inventé par le Prof. Chacal au V$^{e}$ siècle, lors de l'invasion des Nuls par les Huns.

# Chapitre 3

# Le titre de ce chapitre est délibérément très long afin de montrer comment gérer un titre long

Si un titre est très long (à éviter), il est possible et souhaitable de fournir une alternative plus courte, qui sera utilisée pour la table des matières et les en-têtes de page.

# Chapitre 4

# Autres chapitres

Après l'état de l'art, les parties varient en fonction de votre recherche. Vous devez adapter vos titres : Problématique, Développement, Méthodologie, Résultats…

Ces parties vont servir à décrire précisément le développement de votre recherche : ce que vous avez fait, comment vous vous y êtes pris, pourquoi, les résultats qui en découlent, les analyses que vous en faites. C'est dans cette partie que vous allez plonger le lecteur dans votre démarche scientifique. Cette partie peut être variable d'un mémoire à l'autre, en fonction du sujet étudié, de la recherche menée ou développée, des attentes de votre promoteur. Quoi qu'il en soit, généralement, il est attendu que l'on retrouve les éléments suivants dans cette partie :

- une description de votre problématique/question de recherche ;
- une description et une justification de votre méthodologie (participants ou public-cible visé, étapes de conception et/ou de testing, méthode de collecte de données, de description des analyses, …) ;
- une description de vos résultats : il s'agit bien d'une description des données récoltées ou de l'outil, de l'application, … Vous êtes dans une écriture objective, il n'y a aucune interprétation personnelle.

# Chapitre 5

# Un autre chapitre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et

nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Etiam ac leo a risus tristique nonummy. Donec dignissim tincidunt nulla. Vestibulum rhoncus molestie odio. Sed lobortis, justo et pretium lobortis, mauris turpis condimentum augue, nec ultricies nibh arcu pretium enim. Nunc purus neque, placerat id, imperdiet sed, pellentesque nec, nisl. Vestibulum imperdiet neque non sem accumsan laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Etiam condimentum facilisis libero. Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. Pellentesque auctor sapien. Sed egestas sapien nec lectus. Pellentesque vel dui vel neque bibendum viverra. Aliquam porttitor nisl nec pede.

Proin mattis libero vel turpis. Donec rutrum mauris et libero. Proin euismod porta felis. Nam lobortis, metus quis elementum commodo, nunc lectus elementum mauris, eget vulputate ligula tellus eu neque. Vivamus eu dolor.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetuer quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare.

Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetuer cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

Donec vel nibh ut felis consectetuer laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit. Nulla lectus dolor, aliquam ac, fringilla eget, mollis ut, orci. In pellentesque justo in ligula. Maecenas turpis. Donec eleifend leo at felis tincidunt consequat. Aenean turpis metus, malesuada sed, condimentum sit amet, auctor a, wisi. Pellentesque sapien elit, bibendum ac, posuere et, congue eu, felis. Vestibulum mattis libero quis metus scelerisque ultrices. Sed purus.

Donec molestie, magna ut luctus ultrices, tellus arcu nonummy velit, sit amet pulvinar elit justo et mauris. In pede. Maecenas euismod elit eu erat. Aliquam augue wisi, facilisis congue, suscipit in, adipiscing et, ante. In justo. Cras lobortis neque ac ipsum. Nunc fermentum massa at ante. Donec orci tortor, egestas sit amet, ultrices eget, venenatis eget, mi. Maecenas vehicula leo semper est. Mauris vel metus. Aliquam erat volutpat. In rhoncus sapien ac tellus. Pellentesque ligula.

Cras dapibus, augue quis scelerisque ultricies, felis dolor placerat sem, id porta velit odio eu elit. Aenean interdum nibh sed wisi. Praesent sollicitudin vulputate dui. Praesent iaculis viverra augue. Quisque in libero. Aenean gravida lorem vitae sem ullamcorper cursus. Nunc adipiscing rutrum ante. Nunc ipsum massa, faucibus sit amet, viverra vel, elementum semper, orci. Cras eros sem, vulputate et, tincidunt id, ultrices eget, magna. Nulla varius ornare odio. Donec accumsan mauris sit amet augue. Sed ligula lacus, laoreet non, aliquam sit amet, iaculis tempor, lorem. Suspendisse eros. Nam porta, leo sed congue tempor, felis est ultrices eros, id mattis velit felis non metus. Curabitur vitae elit non mauris varius pretium. Aenean lacus sem, tincidunt ut, consequat quis, porta vitae, turpis. Nullam laoreet fermentum urna. Proin iaculis lectus.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum

eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetuer nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetuer mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

Nullam eleifend justo in nisl. In hac habitasse platea dictumst. Morbi nonummy. Aliquam ut felis. In velit leo, dictum vitae, posuere id, vulputate nec, ante. Maecenas vitae pede nec dui dignissim suscipit. Morbi magna. Vestibulum id purus eget velit laoreet laoreet. Praesent sed leo vel nibh convallis blandit. Ut rutrum. Donec nibh. Donec interdum. Fusce sed pede sit amet elit rhoncus ultrices. Nullam at enim vitae pede vehicula iaculis.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean nonummy turpis id odio. Integer euismod imperdiet turpis. Ut nec leo nec diam imperdiet lacinia. Etiam eget lacus eget mi ultricies posuere. In placerat tristique tortor. Sed porta vestibulum metus. Nulla iaculis sollicitudin pede. Fusce luctus tellus in dolor. Curabitur auctor velit a sem. Morbi sapien. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec adipiscing urna vehicula nunc. Sed ornare leo in leo. In rhoncus leo ut dui. Aenean dolor quam, volutpat nec, fringilla id, consectetuer vel, pede.

Nulla malesuada risus ut urna. Aenean pretium velit sit amet metus. Duis iaculis. In hac habitasse platea dictumst. Nullam molestie turpis eget nisl. Duis a massa id pede dapibus ultricies. Sed eu leo. In at mauris sit amet tortor bibendum varius. Phasellus justo risus, posuere in, sagittis ac, varius vel, tortor. Quisque id enim. Phasellus consequat, libero pretium nonummy fringilla, tortor lacus vestibulum nunc, ut rhoncus ligula neque id justo. Nullam accumsan euismod nunc. Proin vitae ipsum ac metus dictum tempus. Nam ut wisi. Quisque tortor felis, interdum ac, sodales a, semper a, sem. Curabitur in velit sit amet dui tristique sodales. Vivamus mauris pede, lacinia eget, pellentesque quis, scelerisque eu, est. Aliquam risus. Quisque bibendum pede eu dolor.

Donec tempus neque vitae est. Aenean egestas odio sed risus ullamcorper ullamcorper. Sed in nulla a tortor tincidunt egestas. Nam sapien tortor, elementum sit amet, aliquam in, porttitor faucibus, enim. Nullam congue suscipit nibh. Quisque convallis. Praesent arcu nibh, vehicula eget, accumsan eu, tincidunt a, nibh. Suspendisse vulputate, tortor quis adipiscing viverra, lacus nibh dignissim tellus, eu suscipit risus ante fringilla diam. Quisque a libero vel pede imperdiet aliquet. Pellentesque nunc nibh, eleifend a, consequat consequat, hendrerit nec, diam. Sed urna. Maecenas laoreet eleifend neque. Vivamus purus odio, eleifend non, iaculis a, ultrices sit amet, urna. Mauris faucibus odio vitae risus. In nisl. Praesent purus. Integer iaculis, sem eu egestas lacinia, lacus pede scelerisque augue, in ullamcorper dolor eros ac lacus. Nunc in libero.

Fusce suscipit cursus sem. Vivamus risus mi, egestas ac, imperdiet varius, faucibus quis, leo. Aenean tincidunt. Donec suscipit. Cras id justo quis nibh scelerisque dignissim. Aliquam sagittis elementum dolor. Aenean consectetuer justo in pede. Curabitur ullamcorper ligula nec orci. Aliquam purus turpis,

aliquam id, ornare vitae, porttitor non, wisi. Maecenas luctus porta lorem. Donec vitae ligula eu ante pretium varius. Proin tortor metus, convallis et, hendrerit non, scelerisque in, urna. Cras quis libero eu ligula bibendum tempor. Vivamus tellus quam, malesuada eu, tempus sed, tempor sed, velit. Donec lacinia auctor libero.

Praesent sed neque id pede mollis rutrum. Vestibulum iaculis risus. Pellentesque lacus. Ut quis nunc sed odio malesuada egestas. Duis a magna sit amet ligula tristique pretium. Ut pharetra. Vestibulum imperdiet magna nec wisi. Mauris convallis. Sed accumsan sollicitudin massa. Sed id enim. Nunc pede enim, lacinia ut, pulvinar quis, suscipit semper, elit. Cras accumsan erat vitae enim. Cras sollicitudin. Vestibulum rutrum blandit massa.

Sed gravida lectus ut purus. Morbi laoreet magna. Pellentesque eu wisi. Proin turpis. Integer sollicitudin augue nec dui. Fusce lectus. Vivamus faucibus nulla nec lacus. Integer diam. Pellentesque sodales, enim feugiat cursus volutpat, sem mauris dignissim mauris, quis consequat sem est fermentum ligula. Nullam justo lectus, condimentum sit amet, posuere a, fringilla mollis, felis. Morbi nulla nibh, pellentesque at, nonummy eu, sollicitudin nec, ipsum. Cras neque. Nunc augue. Nullam vitae quam id quam pulvinar blandit. Nunc sit amet orci. Aliquam erat elit, pharetra nec, aliquet a, gravida in, mi. Quisque urna enim, viverra quis, suscipit quis, tincidunt ut, sapien. Cras placerat consequat sem. Curabitur ac diam. Curabitur diam tortor, mollis et, viverra ac, tempus vel, metus.

# Chapitre 6

# Discussion

La discussion arrive toujours après le développement de votre recherche, la présentation de votre méthode et de vos résultats... Il s'agit de la partie de votre mémoire dans laquelle il y aura une interprétation : interprétation des résultats en lien avec l'état de l'art, la question de recherche/la problématique. La discussion est différente de la partie conclusion qui arrive en fin de mémoire.

# Chapitre 7

# Rappels LaTeX

Ce chapitre présente quelques balises et rappels concernant le bon emploi de LaTeX.

## 7.1 Les figures et tables

Une figure est un corps flottant dans votre document. LaTeX se charge par défaut de le placer au meilleur endroit afin de privilégier l'esthétique de vos pages et éviter des blancs disgracieux. Il est souhaitable de guider LaTeX pour qu'il place vos figures de préférence en haut ou sur une page séparée (paramètre `[tp]`). Cela produit les meilleurs résultats. Il est également possible de forcer le positionnement (paramètre `[h]`), mais cette politique doit être utilisée avec parcimonie, pour la raison énoncée plus haut.

Toutes les figures (et le tables) doivent être référencées explicitement dans le texte avec la commande `\ref{fig:mafigure}`. Vous pouvez utiliser la commande `\pageref{fig:mafigure}` pour indiquer le numéro de page. Cela peut être utile si votre figure est fort éloignée, dans les annexes par exemple. Pour faire référence à une figure dans le texte, il suffit de l'indiquer entre parenthèses dans le corps de texte comme ceci (Figure 7.1, page 17, dans la section 7.1) ou de manière explicite: *la figure 7.1 illustre bla bla*.

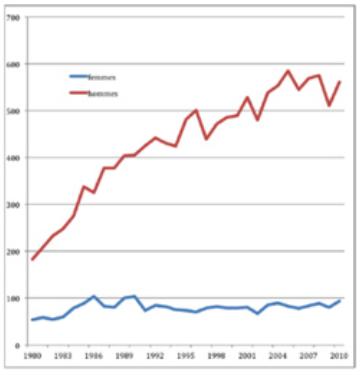


Figure 7.1 – Titre de la figure

LaTeX fait une distinction entre les Figures et les Tables. Chacune dispose par défaut d'une numérotation spécifique et d'une mise en page différente. Il est préférable de délaisser les environnements Table afin de privilégier une certaine homogénéité.

# Chapitre 8

# Conclusion

Cette dernière partie ne doit pas être longue : trois pages suffisent. Il s'agit de rédiger une sorte de bilan de votre recherche. C'est donc en fin de travail que cette partie sera écrite. La conclusion a pour objectifs de récapituler les axes essentiels de votre travail et de mettre en évidence l'apport original de votre travail. Si des pistes de réflexion n'ont pas pu être suivies (pour diverses raisons à signaler) mais qu'elles ont un intérêt particulier, elles peuvent être explicitées dans cette partie. De plus, les pistes à explorer à la suite à votre travail et les perspectives qui découlent doivent également figurer dans votre conclusion. Si vous identifiez des limites et/ou si vous envisageriez d'autres façons de procéder si c'était à refaire, vous pouvez aussi en discuter dans votre conclusion.

# Chapitre 9

# Bibliographie ou Références

Les références sur lesquelles se base un mémoire doivent être scientifiques. Elles doivent être répertoriées de façon systématique, complète et exacte. Toutes les références que vous reprenez dans votre liste bibliographique doivent avoir été effectivement consultées. De plus, chaque référence bibliographique doit correspondre au moins à un 'renvoi' au sein de votre texte.

Il est recommandé d'utiliser l'outil **BibTeX** qui va faciliter la gestion de votre bibliographie et attirera votre attention sur de potentielles erreurs (omission de champs importants, etc).

Voici quelques références vers des entrées révélant les différentes subtilités lors de l'encodage: [Talon, 1972], [de Toulemonde, 1968], [Talon et al., 1975], [van Broeck and Talon, 1980], [Croûton, 1983], [Talon, 1965], [Ministère des Affaires Quotidiennes, 1971], [Lefuneste, 1978], [Collectif des Voisins Excédés du Lot [Talon, 2001], [Talon et al., 1990] et [Morose, 1985].

# Annexes

# Chapitre 10

# Questionnaires

## 10.1 Questionnaire 1

Il s'agit de toutes les informations complémentaires. Il s'agit entre autres des tableaux statistiques, des tableaux de résultats, des (longues) démonstrations mathématiques, des questionnaires, des guides d'entretien, etc. Toute annexe doit être référencée dans le texte du mémoire. Numérotez vos annexes et faites une table des annexes pour faciliter la lecture. Pensez à renvoyer le lecteur aux annexes au moment opportun dans votre texte.

## 10.2 Questionnaire 2

# Chapitre 11

# Résultats

## 11.1 Résultats 1

## 11.2 Résultats 2

# Chapitre 12

# Programmes

## 12.1 Algorithme

Si vous devez produire du code, vous pouvez utiliser le package `listings`. Par défaut, ce package reconnaît de nombreux langages de programmation.

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        // Affiche un message
        System.out.println("Bonjour, monde !");
    }
}
```

Listing 12.1 – Classe HelloWorld en Java

Il est également possible (voire préférable) d'externaliser le code dans un fichier spécifique et de l'insérer avec la commande `lstinputlisting`.

```
\lstinputlisting[caption=HelloWorld.java]{HelloWorld.java}
```

Pour des langages plus ésotériques ou des besoins plus spécifiques, le package `minted` offre plus de possibilités, mais il introduit une dépendance supplémentaire en soutraitant la compilation à Python. Il est donc plus lent et son installation est plus compliquée. Le code source de votre document est moins portable également.

## 12.2 Pseudo-Code

Si vous devez produire du pseudo-code, l'environnement `algorithm2e` est sans doute le plus adapté.

**Algorithm 1:** Recherche du maximum dans un tableau

**Data:** Un tableau $A$ de $n$ entiers
**Result:** Le plus grand élément de $A$

$max \leftarrow A[1]$
**for** $i \leftarrow 2$ **to** $n$ **do**
    **if** $A[i] > max$ **then**
        $max \leftarrow A[i]$
**return** $max$

# Bibliographie


[Collectif des Voisins Excédés du Lotissement des Lilas, 1969] Collectif des Voisins Excédés du Lotissement des Lilas (1969). Pétition contre les monologues nocturnes de M. Talon : bilan après dix-huit mois de procédure. *Bulletin Municipal de Saint-Cucufa*, 1:3–4.

[Croûton, 1983] Croûton, A.-P. (1983). *Analyse formelle du volume sonore du voisin Talon : une étude en $\mathcal{O}(n^2)$ décibels*. Thèse de doctorat en acoustique sociale, Université Libre des Sciences du Quotidien, Bruxelles.

[de Toulemonde, 1968] de Toulemonde, H.-G. (1968). *Traité complet du voisinage conflictuel en milieu pavillonnaire : le cas Talon*. Éditions du Pavillon Mitoyen, Paris, 2 edition.

[Lefuneste, 1978] Lefuneste, V. (1978). La solitude du voisin face au monologue perpétuel : stratégies de survie en Zone Talon. In von Schmürtz, H.-K. and Morose, B., editors, *Encyclopédie des Pathologies Sociales du XXe Siècle*, volume 7, pages 301–329. Encyclopédie Universelle Francophone, Paris.

[Ministère des Affaires Quotidiennes, 1971] Ministère des Affaires Quotidiennes (1971). Rapport sur la nuisance sonore liée aux monologues de M. Achille Talon, dit “Le Bavard de Banlieue”. Rapport technique MAQ-71-042, MAQ – Direction des Troubles de Voisinage, Paris.

[Morose, 1985] Morose, B. (1985). Du silence comme droit fondamental : jurisprudence Talon devant le tribunal de grande instance. *Revue Franco-Belge de Droit du Quotidien*, 22(Numéro spécial : “Le Bruit et la Loi”):88–102.

[Talon, 1972] Talon, A. (1972). Le monologue intérieur comme forme d’expression du Moi profond : vers une théorie du Bruit existentiel. *Revue de Philosophie Quotidienne*, 3(2):45–78. Primé par l’Académie des Sciences Futiles de Bruxelles.

[Talon, 2001] Talon, A. (2001). Mes pensées du matin, du soir et de l’entre-deux : un florilège numérique. `https://www.achille-talon-pense.be`. Consulté le 1er avril 2024.

[Talon et al., 1975] Talon, A., Lefuneste, V., and de la Brocqueville, H.-C. (1975). *La gastronomie franco-belge appliquée au quotidien : recettes pour esprits Supérieurs*. Presses Culinaires Universelles, Bruxelles.

[Talon et al., 1990] Talon, A., Toulemonde, H.-G., and de la Brocqueville, H.-C. (1990). *Œuvres complètes et annotées*, volume 12 of *Bibliothèque de la Bande Dessinée Francophone*. Dargaud, Paris. Préface de M. Greg.

[Talon, 1965] Talon, A. G. (1965). Le jardin comme espace de méditation forcée : réflexions sur la haie mitoyenne. Mémoire de maîtrise, Institut Supérieur des Arts et Traditions Horticoles, Liège.

[van Broeck and Talon, 1980] van Broeck, T.-M. and Talon, A. (1980). Rhétorique du monologue fleuve en milieu urbain : une approche Phénoménologique. In Morose, B. and Lefuneste, V., editors, *Actes du IIIe Colloque International sur la Verbosité Construite*, pages 112–134, Genève. Presses Académiques Romandes.